

第3周习题课预习

(函数级数与幂级数)

一、函数级数的一致收敛性

研究下列级数在指定区间上的一致收敛性 (练习题 10.2: 2 (3, 7)):

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$, $\frac{1}{3} \leq |x| \leq 3$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$, $0 < x < +\infty$.

二、幂级数填空/选择题

1. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)} (x-a)^n$ 在 $x = -2$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2} (x-a)^n$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 的收敛情况是 _____.
(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 不能确定.
2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ _____.
(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 不能确定.
3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 1)x^n$ 的收敛半径为 r , 则必有 _____.
(A) $r = 1$. (B) $r \leq 1$. (C) $r \geq 1$. (D) 前面都不对.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n}$ 的收敛域为 _____.
5. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $[-8, 8]$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n (x+2)^n}{n(n-1)}$ 的收敛半径 _____.
(A) $R \geq 8$. (B) $R \leq 8$. (C) $R = 8$. (D) 不能确定.

三、求幂级数的和函数

1. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的和函数.
2. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$ 的和函数.

四、利用幂级数求和

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的和.

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的和.
3. 计算 $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$ (问题 10.4: 5)
4. 计算 $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \dots$
5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n!} = -1 + \frac{2^2}{2!} - \frac{3^2}{3!} + \frac{4^2}{4!} - \dots$ 的和.

五、证明题

1. 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于和函数 $S(x)$, 且每个 $u_n(x)$ 非负连续, 求证 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上达到最小值. (练习题 10.1: 2)
2. 求证 $\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n (1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (练习题 10.3: 6)

提示

一、1. 为估计 $n!$ 利用 Stirling 公式* (第 7.9 节 p309): $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{e}{n}\right)^n} = 1$

2. 记 $x_n = 2/(3^n \pi)$, 则 $\sin \frac{1}{3^n x_n} = 1$

- 二、1. 先判断收敛半径
 2. 同上
 3. 利用反例否定错误选项
 4. 考虑 D'Alembert 或者 Cauchy 根式判别法
 5. 考虑导函数级数的收敛半径

- 三、1. 逐项求导或者逐项积分
 2. 同上

- 四、1. 引入相关幂级数
 2. 同上, 注意收敛域以及一致收敛区间
 3. 同上
 4. 同上
 5. 同上

五、1. $\inf_{x \in [a, b]} S(x) = S_0 \geq 0$, $\exists \{x_n\} \subset [a, b]$, $S(x_n) \rightarrow S_0$, $x_n \rightarrow x_0$, 往证 $S(x_0) = S_0$

2. 当 $x \neq 1$ 时, $u_n(x) = \frac{v_n(x)}{n(1+x^n)}$, $v_n(x) = \frac{x^n}{1+x+\dots+x^{n-1}}$,

只须证 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 考虑 Abel 判别法